

第四章 级数

§ 4.1 复数项级数与幂级数

1. 复数列的极限 设 $\{z_n\} (n=1,2,\dots)$ 为一复数列, 其中 $z_n = a_n + ib_n$, 又设 $z = a + ib$ 为一确定的复数. 如果任意给定 $\varepsilon > 0$, 相应地能找到一个正数 $N(\varepsilon)$, 使 $|z_n - z| < \varepsilon$ 在 $n > N$ 时成立, 则 z 称为复数列 $\{z_n\}$ 当 $n \rightarrow \infty$ 时的**极限**, 记作

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z$$

如果复数序列 $\{z_n\}$ 不收敛, 则称 $\{z_n\}$ **发散**

$$\exists \varepsilon_0 > 0, \forall N, \exists n, \text{ s.t. } |z_n - z| > \varepsilon_0$$

定理一 复数列 $\{z_n = a_n + i b_n\} (n=1,2,\dots)$ 收敛于 $z_0 = a + ib$ 的充要条件是 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$

[证] 必要性 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z_0$, 则对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 就能找到一个正数 N , 当 $n > N$ 时,

$$|(a_n + i b_n) - (a + i b)| < \varepsilon$$

$$\text{则 } |a_n - a| \leq |(a_n - a) + i(b_n - b)| < \varepsilon$$

$$\text{所以 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a.$$

$$\text{同理 } \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b.$$

充分性 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$

则任给 ε , 存在 N , 当 $n > N$ 时,

$$|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}, |b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2}$$

从而有

$$\begin{aligned} |z_n - z_0| &= |(a_n - a) + i(b_n - b)| \\ &\leq |a_n - a| + |b_n - b| < \varepsilon \end{aligned}$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z_0$.

定理二（柯西收敛准则） 复数序列 $\{z_n\} (n=1, 2, \dots)$ 收敛的充分必要条件是

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\varepsilon), \text{ 当 } n > N \text{ 时有 } |z_{n+p} - z_n| < \varepsilon. (p = 1, 2, \dots)$$

2. **级数** 设 $\{z_n\} = \{a_n + ib_n\} (n=1, 2, \dots)$ 为一复数列, 表达式

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n = z_1 + z_2 + \dots + z_n + \dots$$

称为**无穷级数**, 其最前面 n 项的和 $S_n = z_1 + z_2 + \dots + z_n$ 称为级数的**部分和**. 如果部分和数列 $\{S_n\}$ 收敛,

则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 称为**收敛**, 并且极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ 称

为级数的和. 如果数列 $\{S_n\}$ 不收敛, 则级数

$\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 称为**发散**.

定理三 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 收敛的充要条件是
级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都收敛.

[证] 因 $S_n = z_1 + z_2 + \dots + z_n$

$$= (a_1 + a_2 + \dots + a_n) + i(b_1 + b_2 + \dots + b_n) = \sigma_n + i\tau_n,$$

其中 $\sigma_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$, $\tau_n = b_1 + b_2 + \dots + b_n$ 分别为

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 的部分和

由定理一, $\{S_n\}$ 有极限存在的充要条件是 $\{\sigma_n\}$

和 $\{\tau_n\}$ 的极限存在, 即级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都收敛.

定理三将复数项级数的收敛问题转化为实数项级数的收敛问题.

而由实数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛的必要条件

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \text{ 和 } \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0,$$

立即可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0$, 从而推出复数项级数

$\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 收敛的必要条件是 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0$.

定理四 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n|$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 也收敛, 且不等式

$$\left| \sum_{n=1}^{\infty} z_n \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |z_n| \quad \text{成立}$$

[证] 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n^2 + b_n^2},$

$$\text{而 } |a_n| \leq \sqrt{a_n^2 + b_n^2}, |b_n| \leq \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$

可知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 及 $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 都收敛, 因而 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 也都收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 是收敛的.

而又因 $\left| \sum_{k=1}^n z_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |z_k|$, 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \sum_{k=1}^n z_k \right| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n |z_k| \quad \text{或} \quad \left| \sum_{k=1}^{\infty} z_k \right| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |z_k|$$

如果 $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n|$ 收敛, 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 绝对收敛.

非绝对收敛的收敛级数称为条件收敛级数.

由于 $\sqrt{a_n^2 + b_n^2} \leq |a_n| + |b_n|$, 因此

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n^2 + b_n^2} \leq \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| + \sum_{n=1}^{\infty} |b_n|,$$

所以当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛时, $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 也绝对收敛

因此 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 绝对收敛的充要条件是

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛.

因为 $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n|$ 的各项都是非负的实数, 所以它的收敛

也可用正项级数的判定法来判.

例1 下列数列是否收敛? 如果收敛, 求出其极限.

$$1) z_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right) e^{i\frac{\pi}{n}}; \quad 2) z_n = n \cos in$$

[解] 1) 因 $z_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right) e^{i\frac{\pi}{n}} = \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(\cos \frac{\pi}{n} + i \sin \frac{\pi}{n}\right)$

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right) \cos \frac{\pi}{n}, \quad b_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right) \sin \frac{\pi}{n}.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$$

数列 $\left(1 + \frac{1}{n}\right) e^{i\frac{\pi}{n}}$ 收敛, 且有 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 1$.

2) 由于 $z_n = n \cos in = n \operatorname{ch} n$, 因此, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $z_n \rightarrow \infty$. 所以 z_n 发散.

例2 下列级数是否收敛? 是否绝对收敛?

$$1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(1 + \frac{i}{n} \right); \quad 2) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(8i)^n}{n!}; \quad 3) \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(-1)^n}{n} + \frac{1}{2^n} i \right]$$

[解] 1) 因 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散; $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛,

故原级数发散.

2) 因 $\left| \frac{(8i)^n}{n!} \right| = \frac{8^n}{n!}$, 由正项级数的比值收敛判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{8^n}{n!}$

收敛, 故原级数收敛, 且为绝对收敛.

3) 因 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 收敛; $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ 也收敛, 故原级数收敛.

但因 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 为条件收敛, 所以原级数非绝对收敛.

复函数序列与复函数项级数

定义: 设 $\{f_n(z)\} (n=1,2,\dots)$ 为定义在区域 D 复变函数序列, $f(z)$ 是定义在 D 上的一个函数.

如果 $\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\varepsilon, z)$, 使得 $n > N$ 时, 有 $|f_n(z) - f(z)| < \varepsilon$

则称复函数序列 $\{f_n(z)\}$ 的极限为 $f(z)$

定义: 设 $\{f_n(z)\} (n=1,2,\dots)$ 为定义在区域 D 复变函数序列

称 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z) = f_1(z) + f_2(z) + \dots + f_n(z) + \dots$, 为函数项级数,

它的前 n 项之和 $S_n(z) = f_1(z) + \dots + f_n(z)$ 为部分和函数

如果对于 D 内的某一点 z_0 , 极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(z_0) = S(z_0)$$

存在, 则称复变函数项级数在 z_0 收敛, 而 $S(z_0)$ 称为它的和

如果级数在 D 内处处收敛, 则它的和一定是 z 的一个函数

$$S(z) = f_1(z) + f_2(z) + \dots + f_n(z) + \dots$$

$S(z)$ 称为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 的和函数

当 $f_n(z)=c_{n-1}(z-a)^{n-1}$ 或 $f_n(z)=c_{n-1}z^{n-1}$ 时，就得到函数项级数的特殊情形：

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n = c_0 + c_1 (z-a) + c_2 (z-a)^2 + \cdots + c_n (z-a)^n + \cdots$$

$$\text{或 } \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n = c_0 + c_1 z + c_2 z^2 + \cdots + c_n z^n + \cdots$$

这种级数称为幂级数。

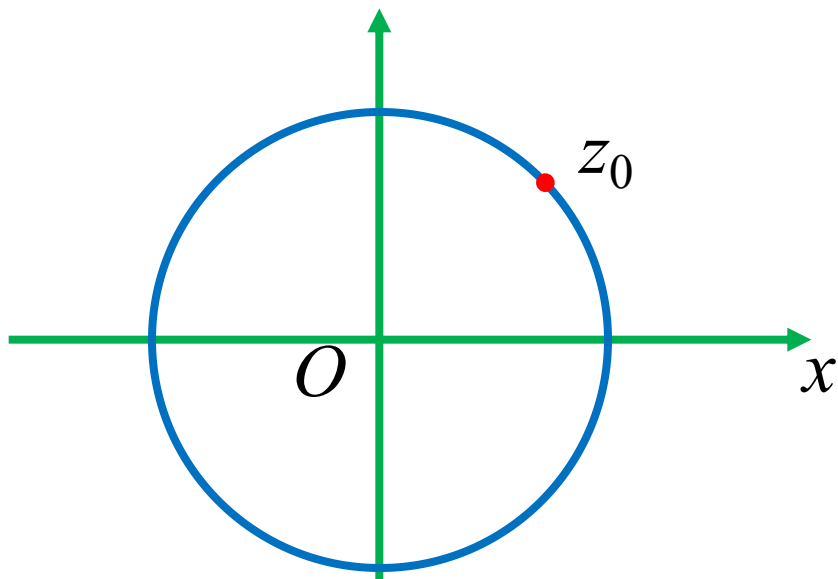
定理一 (阿贝尔 Abel 定理)

(1) 如果级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 在 $z = z_0 (\neq 0)$ 收敛,

则对满足 $|z| < |z_0|$ 的 z , 级数必绝对收敛,

(2) 如果在 $z = z_0$ 级数发散,

则对满足 $|z| > |z_0|$ 的 z , 级数必发散.



[证] (1) 因 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z_0^n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n z_0^n = 0$,

则存在 M 使对所有的 n 有 $|c_n z_0^n| < M$

如果 $|z| < |z_0|$, 则 $\frac{|z|}{|z_0|} = q < 1$, 而

$$|c_n z^n| = |c_n z_0^n| \cdot \left| \frac{z}{z_0} \right|^n < M q^n$$

$$|c_n z^n| = |c_n z_0^n| \cdot \left| \frac{z}{z_0} \right|^n < Mq^n$$

由于 $\sum_{n=0}^{\infty} Mq^n$ 为公比小于1的等比级数,故收敛

因此 $\sum_{n=0}^{\infty} |c_n z^n| < \sum_{n=0}^{\infty} Mq^n$ 亦收敛

从而级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 是绝对收敛的.

(2) 如果级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z_0^n$ 发散, 且如果 $|z| > |z_0|$

用反证法, 设级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 反而收敛, 则根据

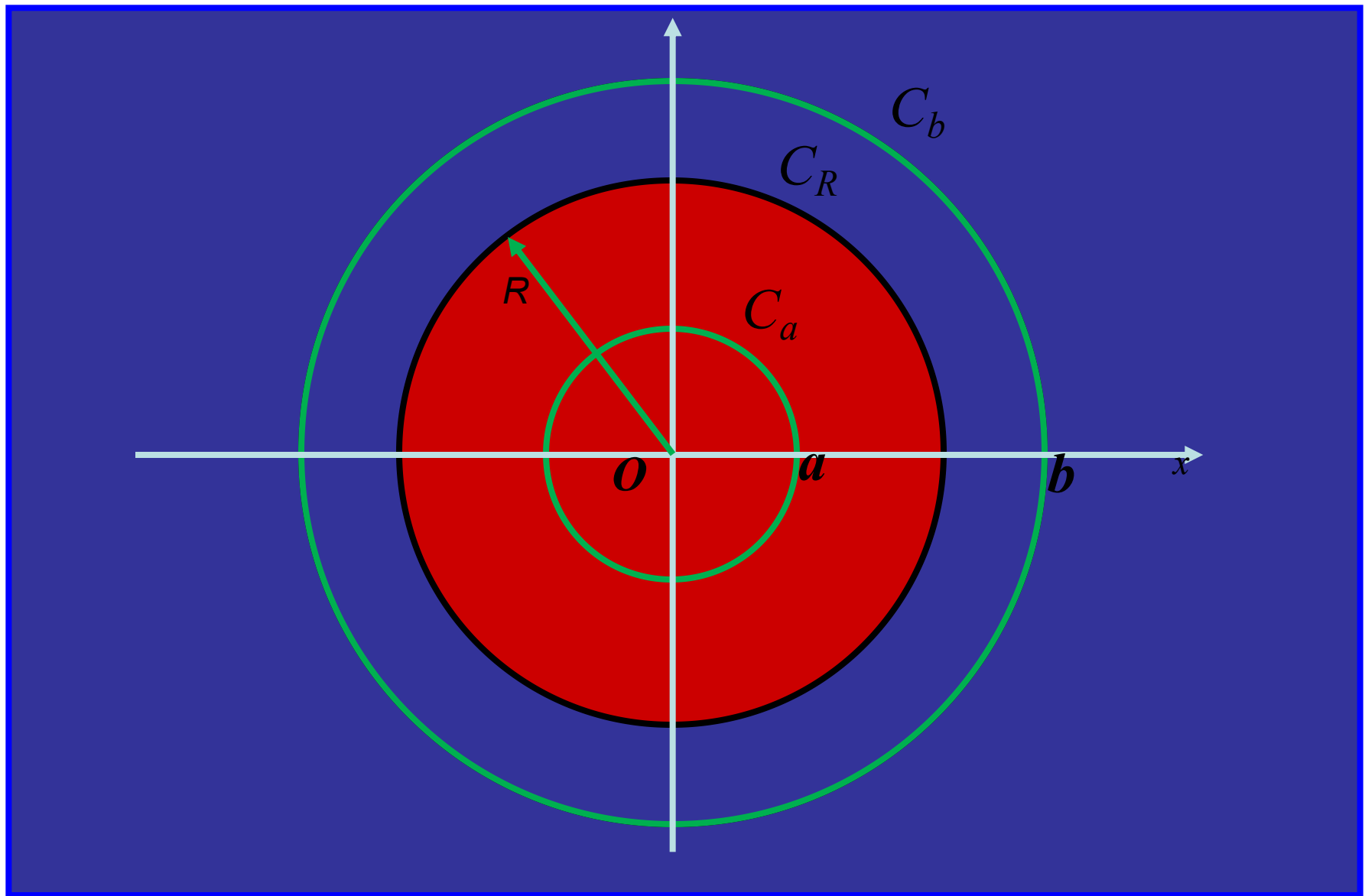
前面的结论可导出 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z_0^n$ 收敛, 与所设矛盾.

因此只能是 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 发散

收敛圆和收敛半径 利用阿贝尔定理, 可以定出幂级数的收敛范围, 对于一个幂级数来说, 它的收敛情况有三种:

- i) 对所有的正实数都是收敛的. 这时, 根据阿贝尔定理可知级数在复平面内处处绝对收敛.
- ii) 对所有的正实数除 $z=0$ 外都是发散的. 这时, 级数在复平面内除原点外处处发散.
- iii) 既存在使级数收敛的正实数, 也存在使级数发散的实数. 设 $z=a$ (正实数) 时, 级数收敛, $z=b$ (正实数) 时, 级数发散.

显然 $a < b$, 将收敛域染成红色, 发散域为蓝色.



当 a 由小逐渐变大时, C_a 必定逐渐接近一个以原点为中心, R 为半径的圆周 C_R . 在 C_R 的内部都是红色, 外部都是蓝色. 这个红蓝两色的分界圆周 C_R 称为幂级数的收敛圆. 在收敛圆的外部, 级数发散. 收敛圆的内部, 级数绝对收敛. 收敛圆的半径 R 称为收敛半径. 所以幂级数的收敛范围是以原点为中心的圆域. 对幂级数来说, 收敛范围是以 $z=a$ 为中心的圆域. 在收敛圆周上是否收敛, 则不一定.

例1 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} z^n = 1 + z + z^2 + \lambda + z^n + \lambda$

的收敛范围与和函数.

[解] 级数实际上是等比级数, 部分和为

$$S_n = 1 + z + z^2 + \lambda + z^n = \frac{1 - z^{n+1}}{1 - z}, (z \neq 1)$$

(1) 当 $|z| < 1$ 时, 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} z^n = 0$, 从而有 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{1 - z}$,

即 $|z| < 1$ 时级数 $\sum_{n=0}^{\infty} z^n$ 收敛, 和函数为 $\frac{1}{1 - z}$,

(2) 当 $|z| \geq 1$ 时, 由于 $n \rightarrow \infty$ 时 z^n 不趋于零, 级数发散
收敛范围为 $|z| < 1$, 在此范围内绝对收敛, 并有

$$\frac{1}{1 - z} = 1 + z + z^2 + \lambda + z^n + \lambda$$

收敛半径的求法

定理：如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} C_n z^n$ 的系数为 C_n ，下列极限之一存在：

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{C_n}{C_{n+1}} \right| = R, \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{|C_n|}} = R$$

则 R 就是该幂级数的收敛半径。

证明：(1) 可以利用实变量级数中正项级数的D' Alembert方法

$$\text{由于 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{C_{n+1} z^{n+1}}{C_n z^n} \right| = \frac{|z|}{R}, \text{ 所以当 } |z| < R \text{ 时, } \sum_{n=0}^{\infty} |C_n z^n| \text{ 收敛}$$

$$\text{则 } \sum_{n=0}^{\infty} C_n z^n \text{ 在圆 } |z| < R \text{ 内收敛}$$

$$\text{再证当 } |z| > R \text{ 时, } \sum_{n=0}^{\infty} C_n z^n \text{ 发散}$$

可以使用反证法，假设在圆外存在某一点 z_0 ，使得 $\sum C_n z_0^n$ 收敛

存在某一点 $z_1, R < |z_1| < |z_0|$, 并且 $\sum |C_n| |z_1|^n$ 收敛

$$\text{然后 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|C_{n+1}| |z_1|^{n+1}}{|C_n| |z_1|^n} = |z_1| \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|C_{n+1}|}{|C_n|} = |z_1| \frac{1}{R} > 1$$

产生矛盾

(2) 略

例2 求下列幂级数的收敛半径

1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^3}$ (并讨论在收敛圆周上的情形);

2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(z-1)^n}{n}$ (并讨论 $z=0, 2$ 时的情形);

3) $\sum_{n=0}^{\infty} (\cos in) z^n$

[解] 1) 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+2} \right)^3 = 1$,

或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n^3}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n^3}} = 1$

所以收敛半径 $R=1$, 也就是原级数在圆 $|z|=1$ 内收敛, 在圆周外发散. 在圆周 $|z|=1$ 上, 级

数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{z^n}{n^3} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ 是收敛的, 因为这是一个 p

级数, $p=3>1$, 所以原级数在收敛圆上是处处收敛的.

$$2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1, \text{ 即 } R=1.$$

在收敛圆 $|z-1|=1$ 上, 当 $z=0$ 时, 原级数成为

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$, 级数收敛; 当 $z=2$ 时, 原级数成为

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, 发散. 这个例子表明, 在收敛圆周上即有级数的收敛点, 也有级数的发散点.

3) 因为 $c_n = \cos in = \operatorname{ch} n = \frac{1}{2}(e^n + e^{-n})$, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{n+1} + e^{-n-1}}{e^n + e^{-n}} = e$$

故收敛半径 $R = \frac{1}{e}$

幂级数的运算和性质 复变幂级数也能进行有理运算. 设

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n, R = r_1, \quad g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n, R = r_2$$

在以原点为中心, r_1, r_2 中较小的一个为半径的圆内, 这两个幂级数可以象多项式那样进行相加, 相减, 相乘, 所得到的幂级数的和函数分别就是 $f(z)$ 与 $g(z)$ 的和, 差与积.

$$f(z) \pm g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \pm \sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (a_n \pm b_n) z^n, \quad |z| < R,$$

$$f(z)g(z) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n \right)$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (a_n b_0 + a_{n-1} b_1 + \dots + a_0 b_n) z^n$$

$$|z| < R. \quad R = \min(r_1, r_2)$$

复合运算

如果当 $|z| < r$ 时, $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$, 又设在 $|z| < R$

内 $g(z)$ 解析且满足 $|g(z)| < r$, 则当 $|z| < R$ 时,

$$f[g(z)] = \sum_{n=0}^{\infty} a_n [g(z)]^n.$$

例4 把函数 $\frac{1}{z-b}$ 表成形如 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n$ 的幂级数, 其中 a 与 b 是不相等的复常数.

[解] 把函数 $\frac{1}{z-b}$ 写成如下形式:

$$\begin{aligned} \frac{1}{z-b} &= \frac{1}{(z-a)-(b-a)} = \frac{-1}{b-a} \cdot \frac{1}{1-\frac{z-a}{b-a}} \\ &= \frac{-1}{b-a} - \frac{(z-a)}{(b-a)^2} - \frac{(z-a)^2}{(b-a)^3} - \cdots - \frac{(z-a)^n}{(b-a)^{n+1}} - \cdots \end{aligned}$$

收敛半径为 $R=|b-a|$

定理 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n$ 的收敛半径为 R ,
则

1) 它的和函数 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n$ 是收敛圆
 $|z-a| < R$ 内的解析函数.

2) $f(z)$ 在收敛圆内的导数可将其幂函数逐项
求导得到, 即 $f'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n (z-a)^{n-1}$

3) $f(z)$ 在收敛圆内可以逐项积分, 即

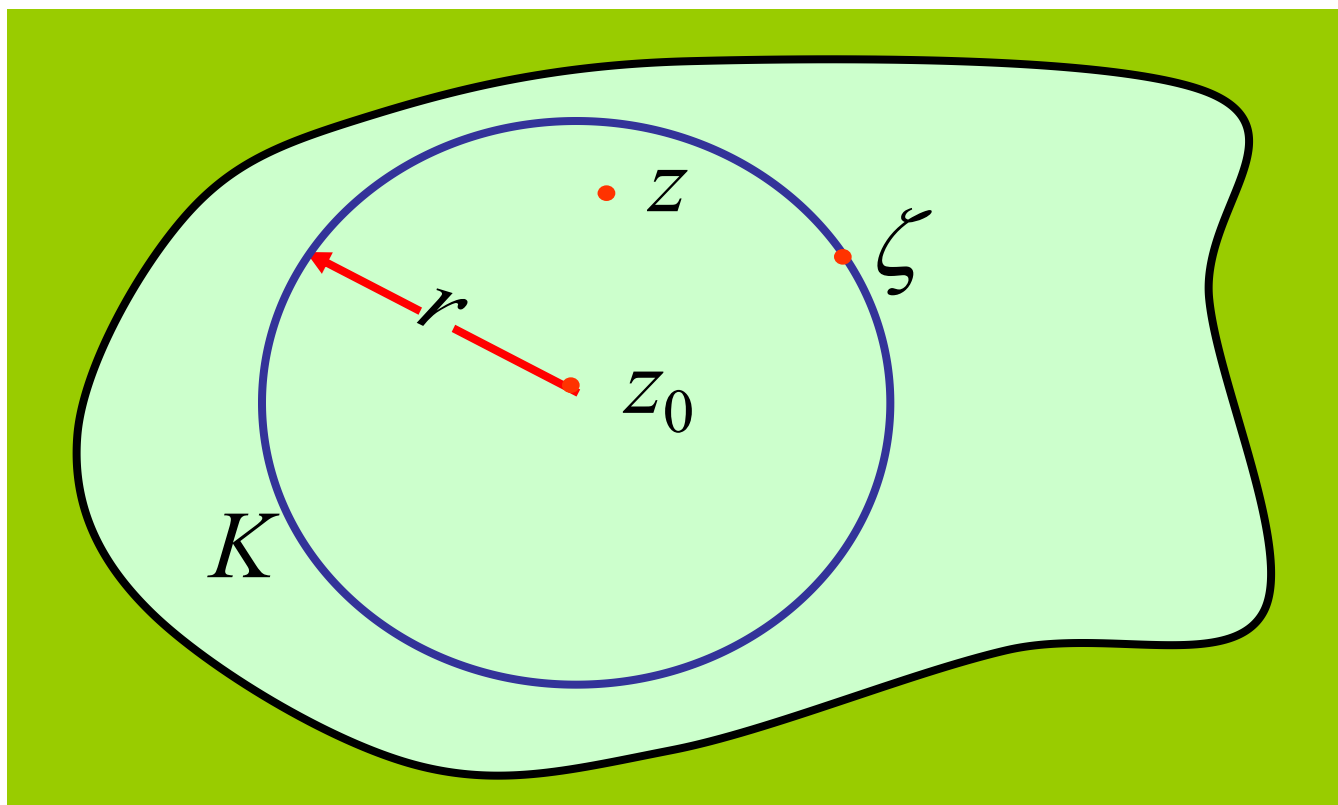
$$\int_C f(z) \mathrm{d} z = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \int_C (z-a)^n \mathrm{d} z, \quad C \in |z-a| < R$$

或

$$\int_a^z f(\zeta) \mathrm{d} \zeta = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{n+1} (z-a)^{n+1}$$

§ 3 泰勒级数

设函数 $f(z)$ 在区域 D 内解析, 而 $|\zeta - z_0| = r$ 为 D 内以 z_0 为中心的任何一个圆周, 它与它的内部全含于 D , 把它记作 K , 又设 z 为 K 内任一点.



按柯西积分公式, 有

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_K \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta,$$

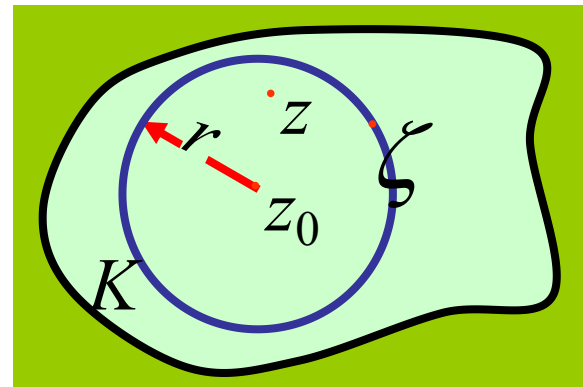
且

$$\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{(\zeta - z_0) - (z - z_0)} = \frac{1}{\zeta - z_0} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z - z_0}{\zeta - z_0}}$$

由于积分变量 ζ 取在圆周 K 上, 点 z 在 K 的内部,

$$\text{所以 } \left| \frac{z - z_0}{\zeta - z_0} \right| < 1, \frac{1}{\zeta - z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z - z_0)^n}{(\zeta - z_0)^{n+1}}$$

$$\begin{aligned} f(z) &= \sum_{n=0}^{N-1} \left[\frac{1}{2\pi i} \int_K \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta \right] (z - z_0)^n \\ &+ \frac{1}{2\pi i} \int_K \left[\sum_{n=N}^{\infty} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} (z - z_0)^n \right] d\zeta. \end{aligned}$$



由解析函数高阶导数公式,上式可写成

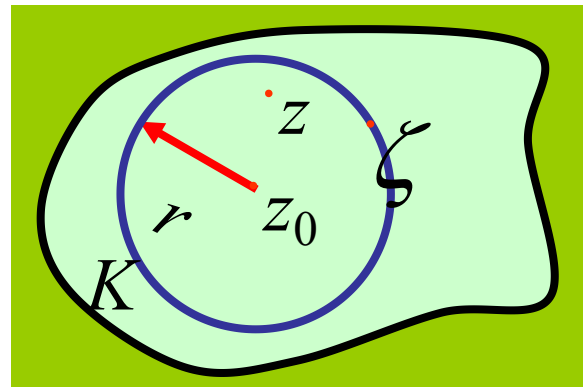
$$f(z) = \sum_{n=0}^{N-1} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n + R_N(z) \quad \text{其中}$$

$$R_N(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_K \left[\sum_{n=N}^{\infty} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} (z - z_0)^n \right] d\zeta$$

如果能证明 $\lim_{N \rightarrow \infty} R_N(z) = 0$ 在 K 内成立, 则

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n$$

在 K 内成立, 即 $f(z)$ 可在 K 内用幂级数表达.



$$\text{令 } \left| \frac{z - z_0}{\zeta - z_0} \right| = \frac{|z - z_0|}{r} = q, \quad q \text{ 与积分变量 } \zeta \text{ 无关, 且 } 0 \leq q < 1.$$

K 含于 D , $f(z)$ 在 D 内解析, 在 K 上连续, 在 K 上有界, 因此在 K 上存在正实数 M 使 $|f(z)| \leq M$.

$$\begin{aligned} |R_N(z)| &\leq \frac{1}{2\pi} \oint_K \left| \sum_{n=N}^{\infty} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} (z - z_0)^n \right| \mathrm{d}s \\ &\leq \frac{1}{2\pi} \oint_K \left[\sum_{n=N}^{\infty} \frac{|f(\zeta)|}{|\zeta - z_0|} \left| \frac{z - z_0}{\zeta - z_0} \right|^n \right] \mathrm{d}s \\ &\leq \frac{1}{2\pi} \sum_{n=N}^{\infty} \frac{M}{r} q^n \cdot 2\pi r = \frac{Mq^N}{1-q} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0 \end{aligned}$$

因此, 下面的公式在 K 内成立: $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n$

称为 $f(z)$ 在 z_0 的泰勒展开式, 它右端的级数称为 $f(z)$ 在 z_0 处的泰勒级数.

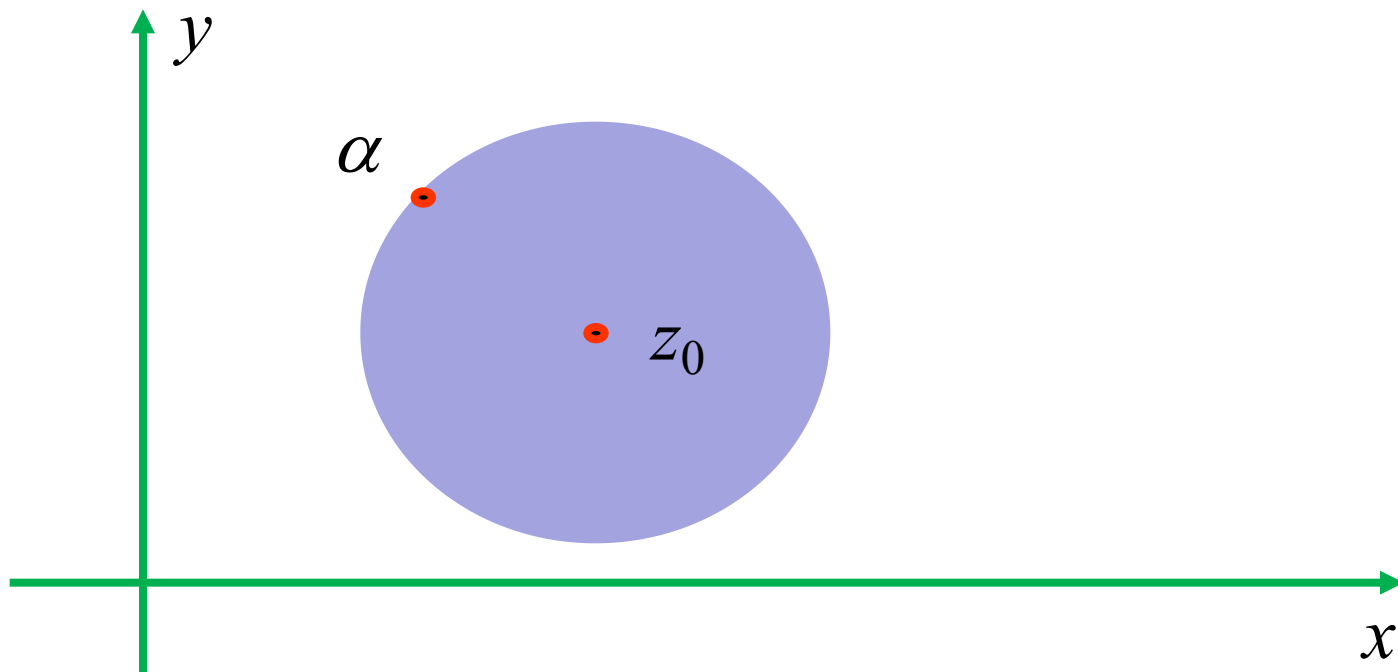
圆周 K 的半径可以任意增大, 只要 K 在 D 内. 所以, 如果 z_0 到 D 的边界上各点的最短距离为 d , 则 $f(z)$ 在 z_0 的泰勒展开式在圆域 $|z-z_0|<d$ 内成立.

定理(泰勒展开定理) 设 $f(z)$ 在区域 D 内解析, z_0 为 D 内的一点, d 为 z_0 到 D 的边界上各点的最短距离, 则当 $|z-z_0|<d$ 时,

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n \text{ 成立, 其中}$$

$$c_n = \frac{1}{n!} f^{(n)}(z_0), n = 0, 1, 2, \dots$$

注: 如果 $f(z)$ 在 z_0 解析, 则使 $f(z)$ 在 z_0 的泰勒展开式成立的圆域的半径 R 等于从 z_0 到 $f(z)$ 的距 z_0 最近一个奇点 α 的距离, 即 $R=|\alpha-z_0|$.



任何解析函数展开成幂级数的结果就是泰勒级数, 因而是**唯一**的.

利用泰勒展开式, 我们可以直接通过计算系数:

$$c_n = \frac{1}{n!} f^{(n)}(z_0) \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

把 $f(z)$ 在 z_0 展开成幂级数, 这被称作直接展开法

例如, 求 e^z 在 $z=0$ 处的泰勒展开式, 由于 $(e^z)^{(n)} = e^z$,
 $(e^z)^{(n)}|_{z=0} = 1 \ (n=0,1,2,\dots)$, 故有

$$e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \dots + \frac{z^n}{n!} + \dots \quad |z| < +\infty$$

因为 e^z 在复平面内处处解析, 上式在复平面内处处成立, 收敛半径为 $+\infty$.

同样, 可求得 $\sin z$ 与 $\cos z$ 在 $z=0$ 的泰勒展开式:

$$\sin z = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots \quad |z| < +\infty$$

$$\cos z = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!} + \dots \quad |z| < +\infty$$

除直接法外,也可以借助一些已知函数的展开式,利用幂级数的运算性质和分析性质,以唯一性为依据来得出一个函数的泰勒展开式,此方法称为间接展开法.例如 $\sin z$ 在 $z=0$ 的泰勒展开式也可以用间接展开法得出:

$$\begin{aligned}\sin z &= \frac{1}{2i}(e^{iz} - e^{-iz}) = \frac{1}{2i} \left[\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(iz)^n}{n!} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-iz)^n}{n!} \right] \\ &= z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad |z| < +\infty\end{aligned}$$

例1 把函数 $1/(1+z)^2$ 展开成 z 的幂级数.

[解] 由于函数有一奇点 $z=-1$,而在 $|z|<1$ 内处处解析,所以可在 $|z|<1$ 内展开成 z 的幂级数.

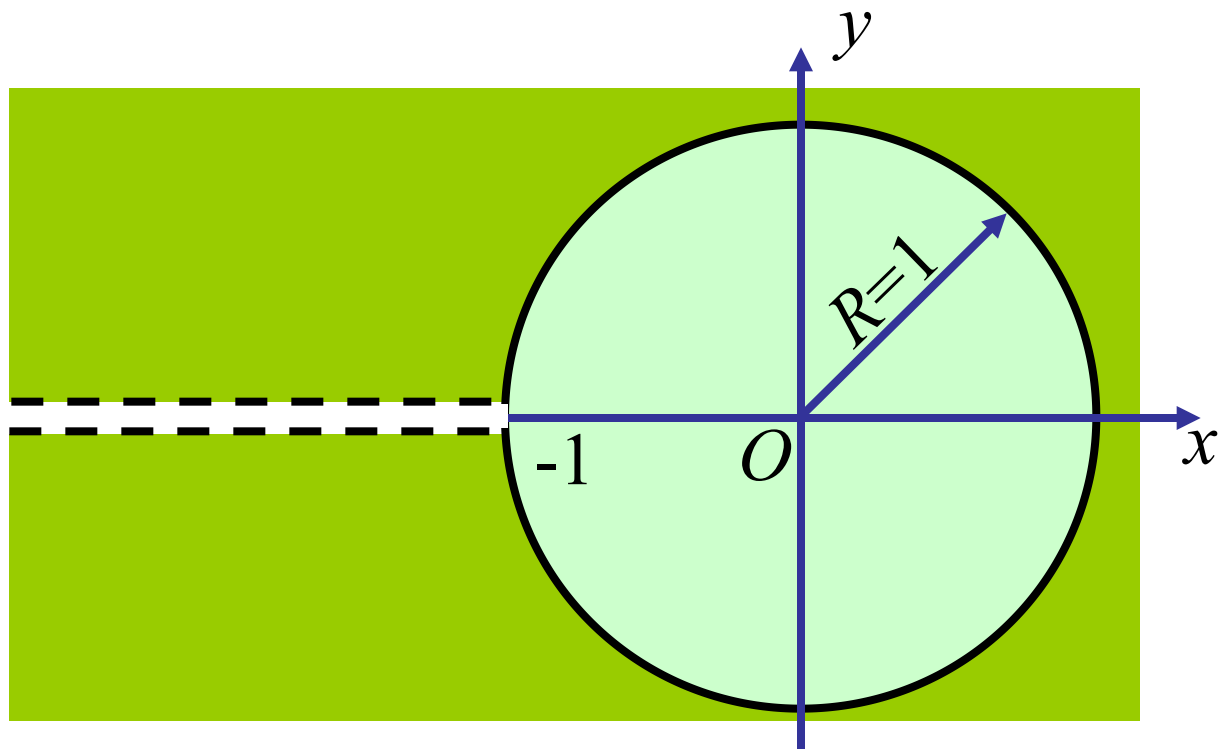
因为 $\frac{1}{1+z} = 1 - z + z^2 - \cdots + (-1)^n z^n + \cdots$, $|z| < 1$.

将上式两边求导得

$$\frac{1}{(1+z)^2} = 1 - 2z + 3z^2 - \dots + (-1)^{n-1} n z^{n-1} + \dots, \quad |z| < 1.$$

例2 求对数函数的主值 $\ln(1+z)$ 在 $z=0$ 处的幂级数展开式.

[解] $\ln(1+z)$ 在从-1向左沿负实轴剪开的平面内是解析的, -1是它的奇点, 所以可在 $|z| < 1$ 展开为 z 的幂级数.



因为 $[\ln(1+z)]' = \frac{1}{1+z} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n$, 逐项积分得

$$\int_0^z \frac{1}{1+\xi} d\xi = z - \int_0^z \xi d\xi + \lambda + \int_0^z (-1)^n \xi^n d\xi + \lambda,$$

$$\text{即 } \ln(1+z) = z - \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} - \lambda + (-1)^n \frac{z^{n+1}}{n+1} + \lambda \quad |z| < 1.$$

推论1:

函数 $f(z)$ 在 z_0 解析 $\Leftrightarrow$

$f(z)$ 在 z_0 的某邻域内可展开为 $z - z_0$ 的幂级数

函数 $f(z)$ 在区域 D 解析 $\Leftrightarrow$

$f(z)$ 在 D 内任一点处可展开为 $z - z_0$ 的幂级数

注：函数 $f(z)$ 在区域 D 解析的等价条件：

- (1)函数 $f(z)$ 在区域 D 内可导；
- (2) u, v 在区域 D 内可微，且满足 $C-R$ 条件，
- (3)函数 $f(z)$ 在区域 D 内连续且积分与路径无关；
- (4)函数 $f(z)$ 在区域 D 内可展开为幂级数

推论2： 设函数 $f(z)$ 在区域 D 解析， $z_0 \in D, R = \text{dist}(z_0, \partial D)$

则 $f(z)$ 在 $|z - z_0| < R$ 内可展开为 z_0 的幂级数

推论3：幂级数的和函数在其收敛圆周上至少有一个奇点.
(即使幂级数在其收敛圆周上处处收敛)

例如: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n^2} = f(z)$ 在 $|z| \leq 1$ 上绝对收敛,

$$\text{但 } f'(z) = 1 + \frac{z}{2} + \frac{z^{n-1}}{n} + \frac{z^{n-1}}{n} \quad (|z| < 1),$$

当 z 沿实轴从单位圆内部趋近于 1 时: $f'(z) \rightarrow \infty$

即 $z = 1$ 是一个奇点。

推论4: 设函数 $f(z)$ 在 z_0 解析, 且有 Taylor 展开式: $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n (z - z_0)^n$,

α 是 $f(z)$ 的距 z_0 最近的一个奇点, 则 $R = |\alpha - z_0|$ 为其收敛半径。

例如: $f(z) = \frac{1}{z^2 + z - 6} = \sum_{n=0}^{\infty} C_n z^n$, 则其收敛半径 $R = 2$;

$f(z) = \frac{1}{z^2 + z - 6} = \sum_{n=0}^{\infty} C_n (z - i)^n$, 则其收敛半径 $R = \sqrt{5}$.

在实变函数中有些不易理解的问题,一到复变函数中就成为显然的事情,例如在实数范围内,展开式

$$\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - \dots + (-1)^n x^{2n} + \dots$$

的成立必须受 $|x| < 1$ 的限制,这一点往往使人难以理解,因为上式左端的函数对任何实数都是确定的而且是可导的. 而如果把函数中的 x 换成 z ,在复平面内来看函数

$$\frac{1}{1+z^2} = 1 - z^2 + z^4 - \dots$$

它有两个奇点 $\pm i$,而这两个奇点都在此函数的展开式的收敛圆周上,所以这个级数的收敛半径只能等于1. 因此,即使我们只关心 z 的实数值,但复平面上的奇点形成了限制.

解析函数零点孤立性（解析函数的性质）

定义 设函数 $f(z)$ 在解析区域 D 内一点 z_0 处的值为零，则称 z_0 是解析函数 $f(z)$ 的零点。

定义 设函数 $f(z)$ 在解析区域 D 内一点 z_0 处的值为零，在 z_0 的某个去心邻域 $D(z_0, \delta) = \{z; 0 < |z - z_0| < \delta\}$ 内处处不为零，则称 z_0 是解析函数 $f(z)$ 的孤立零点。

定义 设解析函数 $f(z)$ 在解析区域 D 内一点 z_0 某个邻域 $D(z_0, \delta) = \{z; |z - z_0| < \delta\}$ 内可以表示成

$$f(z) = (z - z_0)^m \psi(z)$$

其中 $\psi(z)$ 在 z_0 处解析，且 $\psi(z_0) \neq 0$ ， $m \geq 1$ ，则称 z_0 是解析函数 $f(z)$ 的 m 级零点。当 $m=1$ 时，称为单零点。

定理: 设 $f(z)$ 在区域 D 内解析, 并且存在一列两两不相同的零点 $\{z_n\} (z_n \neq 0)$ 收敛于 z_0 , 则 $f(z)$ 在 D 内恒为 0

推论: 不恒为零的解析函数的零点必定是孤立零点

推论: 设函数 $f(z)$ 和 $g(z)$ 在 D 内解析, 并且存在一列两两不相同的零点 $\{z_n\} (z_n \neq 0)$ 收敛于 z_0 , 有 $f(z_n) = g(z_n)$, 则在 D 内恒有 $f(z) = g(z)$

证明: 分为 2 步. 第一步, 先证明在 z_0 的邻域内成立

由于 $f(z)$ 在 D 内解析, 存在 z_0 的某个邻域 $D(z_0, r) = \{z \mid |z - z_0| < r\}$

在该邻域内, $f(z)$ 可以展开成幂级数
$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n (z - z_0)^n$$

先证明 $C_n \equiv 0, \forall n \geq 0$.

反证法 假设第一个不为0的是第 k 个系数, 即 $C_0 = \dots = C_{k-1} = 0, C_k \neq 0$

$$\begin{aligned}\text{此时有 } f(z) &= C_k (z - z_0)^k + C_{k+1} (z - z_0)^{k+1} + \dots \\ &= (z - z_0)^k [C_k + C_{k+1} (z - z_0) + \dots] \\ &= (z - z_0)^k \psi(z)\end{aligned}$$

其中 $\psi(z)$ 在 $D(z_0, r)$ 内解析且 $\psi(z_0) \neq 0$.

由 $\psi(z)$ 的连续性, 可以知道存在某个领域 $D(z_0, \delta) \subset D(z_0, r)$,
使得 $\psi(z) \neq 0, \forall z \in D(z_0, \delta)$

$\Rightarrow$

$f(z)$ 在 $D(z_0, \delta)$ 内只有一个零点 z_0 , 这与条件矛盾。所以 $f(z) \equiv 0$.

$\forall z' \in D$ 作连接 z 及 z' 的折线 $L \subseteq D$

$$d = \inf\{|\alpha - \beta| : \alpha \in L, \beta \in \partial D\} > 0$$

在 L 上依次取一串点

$$z_0 = s_0, s_1, \dots, s_{n-1}, s_n = z',$$

使 $|s_t - s_{t-1}| < R (0 < R < d), t = 1, 2, \dots, n$

作圆 $K_t: |z - s_t| < R, t = 0, 1, \dots, n$

考察在圆 $K_0: |z - a_0| < R$

① $f(z) \in A(K_0)$, ② 在

K_0 内, $z_n \rightarrow a, f(z_n) = 0$,

第一步

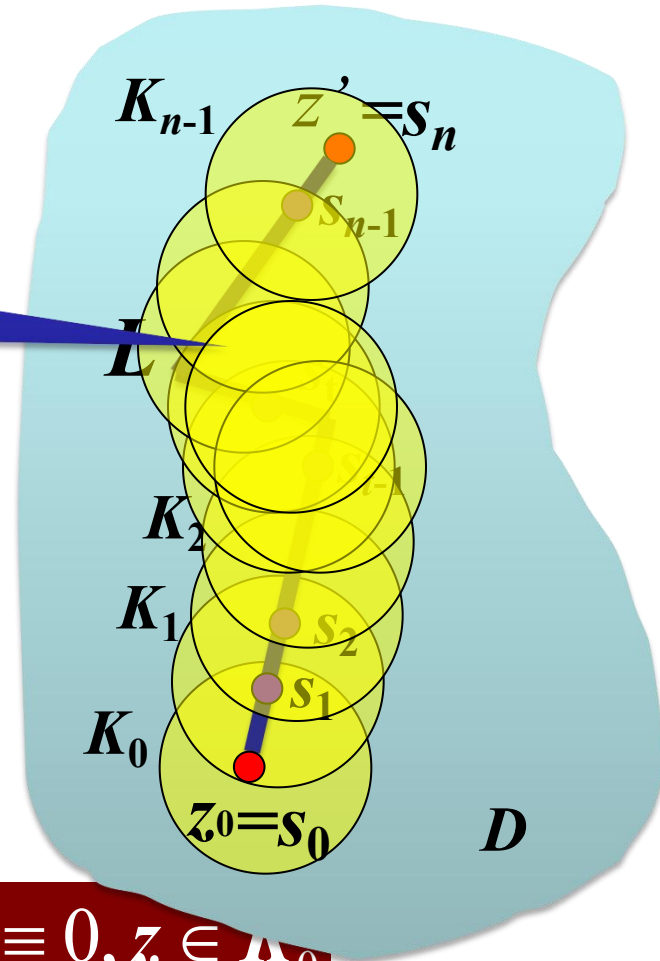
第一步

第一步

$$\Rightarrow f(z) \equiv 0, z \in K_1 \Rightarrow f(z) \equiv 0, z \in K_2 \Rightarrow \wedge$$

第一步

$$\Rightarrow f(z) \equiv 0, z \in K_{n-1} \Rightarrow f(z') = 0.$$



$\forall b \in D$

$$\Rightarrow f(z) \equiv 0, z \in D$$

注一：零点的孤立性是解析函数有别于实可微函数的又一重要性质

例如：

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

$x = 0, x_n = \frac{1}{n\pi}$ 均是 $f(x)$ 的零点。其中 0 是聚点 不是孤立点

注二：一切在实轴上成立的恒等式

如

$$\cos^2 z + \sin^2 z = 1, \quad ch^2 z - sh^2 z = 1$$

在 Z 平面内都成立

定理 不恒为零的解析函数 $f(z)$ 以 z_0 为其 m 级零点的充要条件是

$$f(z_0) = f'(z_0) = \cdots = f^{(m-1)}(z_0) = 0, \text{ 且 } f^{(m)}(z_0) \neq 0.$$

证明：必要性 “ $\Rightarrow$ ”

根据定义，可知存在 z_0 的某个邻域 $D(z_0, \delta)$ ，使得

$$f(z) = (z - z_0)^m \psi(z)$$

且 $\psi(z)$ 在 z_0 处解析， $\psi(z_0) \neq 0$ 。所以 $\psi(z)$ 可以展开成幂级数

$$\psi(z) = \psi(z_0) + \psi'(z_0)(z - z_0) + \cdots + \frac{\psi^{(n)}(z_0)}{n!}(z - z_0)^n + \cdots, \quad |z - z_0| < \delta$$

所以 $f(z)$ 在 $|z - z_0| < \delta$ 中的 Taylor 展开式为：

$$f(z) = (z - z_0)^m \psi(z_0) + (z - z_0)^{m+1} \psi'(z_0) + \cdots,$$

$$\text{所以 } f(z_0) = f'(z_0) = f''(z_0) = \cdots = f^{(m-1)}(z_0) = 0;$$

$$f^{(m)}(z_0) = m! \times \psi(z_0) \neq 0.$$

充分性 “ $\Leftarrow$ ”

因为 $f(z)$ 在 z_0 点解析, 由 *Taylor* 定理可知, $f(z)$ 可以在 z_0 邻域展成 Taylor 级数, 由于 $f(z_0) = f'(z_0) = \dots = f^{(m-1)}(z_0) = 0$,

$$\begin{aligned}\text{因 } f(z) &= \frac{f^{(m)}(z_0)}{m!}(z-z_0)^m + \frac{f^{(m+1)}(z_0)}{(m+1)!}(z-z_0)^{m+1} + \dots \\ &= (z-z_0)^m \left[\frac{f^{(m)}(z_0)}{m!} + \frac{f^{(m+1)}(z_0)}{(m+1)!}(z-z_0) + \dots \right] \\ &= (z-z_0)^m \psi(z)\end{aligned}$$

$$\text{其中 } \psi(z) = \frac{f^{(m)}(z_0)}{m!} + \frac{f^{(m+1)}(z_0)}{(m+1)!}(z-z_0) + \dots \text{ 满足}$$

$$\psi(z_0) \neq 0$$

由定义知 z_0 是 $f(z)$ 的 m 级零点。

例：考察函数 $f(z)=z-\sin z$ 在原点 $z=0$ 的性质

$$\begin{aligned}\text{解： } f(z) &= z - \sin z = z - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{2n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n+1)!} z^{2n+1} \\ &= z^3 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n+1)!} z^{2n-2} = z^3 \varphi(z) \quad \text{且} \quad \varphi(0) = \frac{1}{3!} \neq 0\end{aligned}$$

例：求函数 $f(z)=\sin(z)-1$ 的全部零点，并指出它们的阶。

解：令 $f(z)=\sin(z)-1=0$ ，得其全部零点为：

$$z_k = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \quad f'(z_k) = \cos(z_k) = 0,$$

$$f''(z_k) = -\sin(z_k) \neq 0.$$

z_k 是函数 $f(z)=\sin(z)-1$ 的二阶零点。

§ 4 洛朗级数

一个以 z_0 为中心的圆域内解析的函数 $f(z)$, 可以在该圆域内展开成 $z-z_0$ 的幂级数. 如果 $f(z)$ 在 z_0 处不解析, 则在 z_0 的邻域内就不能用 $z-z_0$ 的幂级数来表示. 但是这种情况在实际问题中却经常遇到. 因此, 在本节中将讨论在以 z_0 为中心的圆环域内的解析函数的级数表示法.

讨论下列形式的级数:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} + c_{-n} (z - z_0)^{-n} + \lim_{n \rightarrow \infty} + c_{-1} (z - z_0)^{-1} \\ + c_0 + c_1 (z - z_0) + \lim_{n \rightarrow \infty} + c_n (z - z_0)^n + \lim_{n \rightarrow \infty} ,$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n = c_0 + c_1 (z - z_0) + \dots + c_n (z - z_0)^n + \dots \quad (\text{正幂项部分})$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_{-n} (z - z_0)^{-n} = c_{-1} (z - z_0)^{-1} + \dots + c_{-n} (z - z_0)^{-n} + \dots \quad (\text{负幂项部分})$$

只有正幂项和负幂项都收敛才认为原级数收敛于它们的和. 正幂项是一幂级数, 设其收敛半径为 R_2 :

对负幂项, 如果令 $\zeta = (z - z_0)^{-1}$, 就得到:

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_{-n} (z - z_0)^{-n} = \sum_{n=1}^{\infty} c_{-n} \zeta^n = c_{-1} \zeta + c_{-2} \zeta^2 + \dots,$$

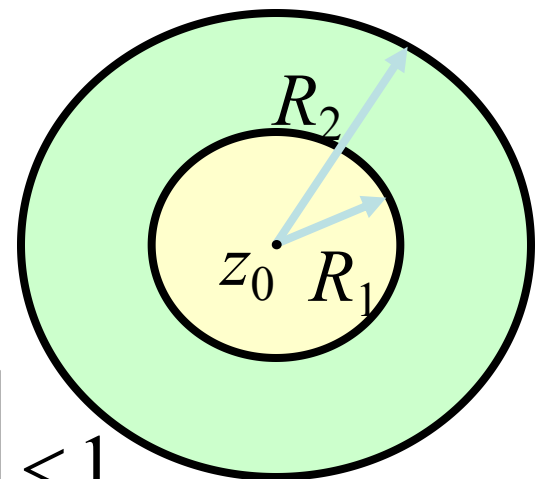
这是 ζ 的幂级数, 设收敛半径为 R : $|\zeta| < R \Rightarrow |z - z_0| > \frac{1}{R} \triangleq R_1$

则当 $|z - z_0| > R_1$ 时, 即 $|\zeta| < R$, $\sum_{n=1}^{\infty} c_{-n} \zeta^n = \sum_{n=1}^{\infty} c_{-n} (z - z_0)^{-n}$ 收敛。

因此, 只有在 $R_1 < |z - z_0| < R_2$ 的圆环域, 原级数才收敛.

例如级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{z^n} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{b^n} \quad (a \text{ 与 } b \text{ 为复常数})$$



中的负幂项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{z^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a}{z} \right)^n$, 当 $\left| \frac{a}{z} \right| < 1$,

即 $|z| > |a|$ 时收敛, 而正幂项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{b^n}$ 则当

$|z| < |b|$ 时收敛. 所以当 $|a| < |b|$ 时, 原级数在圆环域 $|a| < |z| < |b|$ 收敛; 当 $|a| > |b|$ 时, 原级数处处发散.

幂级数在收敛圆内的许多性质, 级数

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n = \dots + c_{-n} (z - z_0)^{-n} + \dots + c_{-1} (z - z_0)^{-1} \\ + c_0 + c_1 (z - z_0) + \dots + c_n (z - z_0)^n + \dots,$$

在收敛圆环域内也具有. 例如, 可以证明, 上述级数在收敛域内其和函数是解析的, 而且可以逐项求积和逐项求导.

问题: 在圆环域内解析的函数是否一定能够展开成幂级数?

函数 $f(z) = \frac{1}{z(1-z)}$ 在 $z=0$ 及 $z=1$ 都不解析,但在圆环域

$0 < |z| < 1$ 及 $0 < |z-1| < 1$ 内都是解析的.先研究 $0 < |z| < 1$ 的情形:

$$f(z) = \frac{1}{z(1-z)} = \frac{1}{z} + \frac{1}{1-z} = \frac{1}{z} + 1 + z + z^2 + \dots + z^n + \dots$$

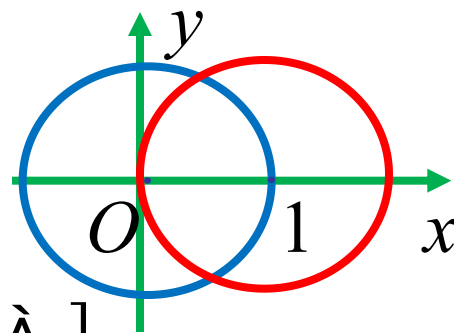
由此可见, $f(z)$ 在 $0 < |z| < 1$ 内是可以展开为 z 的幂级数.

其次,在圆环域: $0 < |z-1| < 1$ 内也可以展开为 $z-1$ 的幂级数:

$$f(z) = \frac{1}{z(1-z)} = \frac{1}{1-z} \left[\frac{1}{1-(1-z)} \right]$$

$$= \frac{1}{1-z} [1 + (1-z) + (1-z)^2 + \dots + (1-z)^n + \dots]$$

$$= (1-z)^{-1} + 1 + (1-z) + (1-z)^2 + \dots + (1-z)^{n-1} + \dots$$



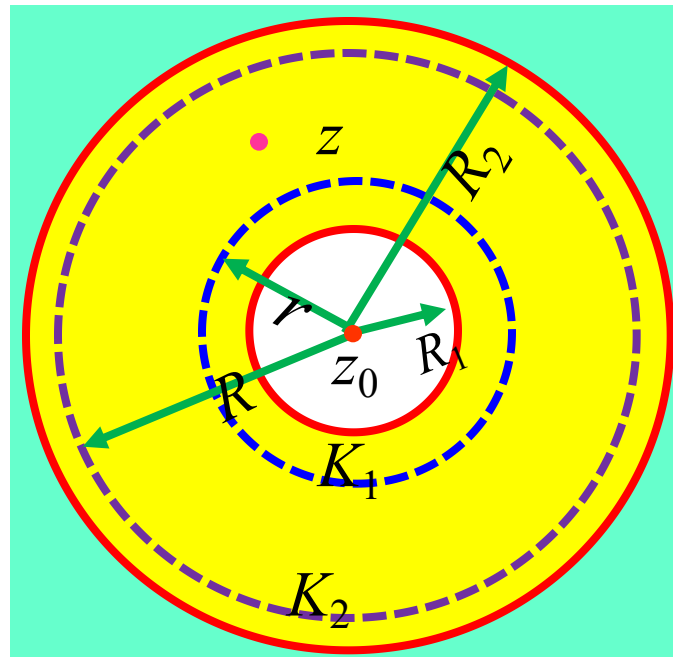
定理 设 $f(z)$ 在圆环域 $R_1 < |z - z_0| < R_2$ 内解析, 则

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n \quad \text{其中}$$

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta. \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

C 为在圆环域内绕 z_0 的任何一条正向简单闭曲线.

[证] 设 z 为圆环域内的任一点, 在圆环域内作以 z_0 为中心的正向圆周 K_1 与 K_2 , K_2 的半径 R 大于 K_1 的半径 r , 且使 z 在 K_1 与 K_2 之间.



由柯西积分公式得

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{K_2} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta - \frac{1}{2\pi i} \int_{K_1} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$

对第一个积分, ζ 在 K_2 上, z 在 K_2 内, $\left| \frac{z - z_0}{\zeta - z_0} \right| < 1$.

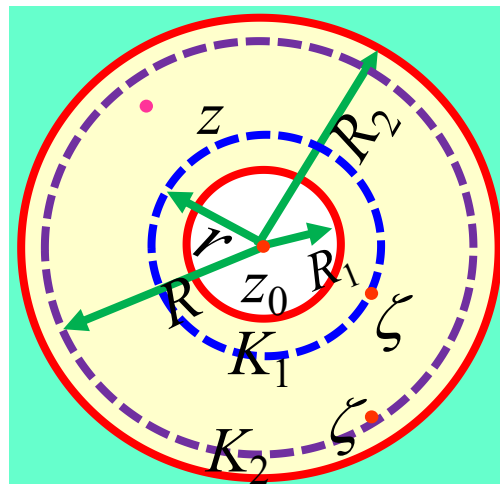
和泰勒展开式一样, 可以推得

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{K_2} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{1}{2\pi i} \int_{K_2} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta \right] (z - z_0)^n$$

第二个积分 $-\frac{1}{2\pi i} \int_{K_1} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$ 由于 ζ 在 K_1 上,

点 z 在 K_1 的外部, $\left| \frac{\zeta - z_0}{z - z_0} \right| < 1$. 因此 $\frac{1}{\zeta - z} = -\frac{1}{z - z_0} \cdot \frac{1}{1 - \frac{\zeta - z_0}{z - z_0}}$

$$= -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\zeta - z_0)^{n-1}}{(z - z_0)^n} = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\zeta - z_0)^{-n+1}} (z - z_0)^{-n},$$



$$-\frac{1}{2\pi i} \int_{K_1} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \sum_{n=1}^{N-1} \left[\frac{1}{2\pi i} \int_{K_1} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{-n+1}} d\zeta \right] (z - z_0)^{-n} + R_N(z),$$

其中 $R_N(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{K_1} \left[\sum_{n=N}^{\infty} \frac{(\zeta - z_0)^{n-1} f(\zeta)}{(z - z_0)^n} \right] d\zeta.$

令 $q = \left| \frac{\zeta - z_0}{z - z_0} \right| = \frac{r}{|z - z_0|}$, 则 $0 < q < 1$, 因此有

$$\begin{aligned} |R_N(z)| &\leq \frac{1}{2\pi} \int_{K_1} \left[\sum_{n=0}^{\infty} \frac{|f(\zeta)|}{|\zeta - z_0|} \left| \frac{\zeta - z_0}{z - z_0} \right|^n \right] ds \\ &\leq \frac{1}{2\pi} \sum_{n=N}^{\infty} \frac{M_1}{r} q^n \cdot 2\pi r = \frac{M_1 q^N}{1-q}. \end{aligned}$$

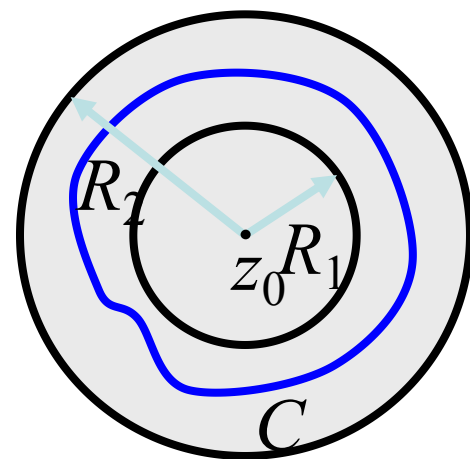
M_1 是 $|f(z)|$ 在 K_1 上的最大值.

因为 $\lim_{N \rightarrow \infty} q^N \rightarrow 0$, 所以 $\lim_{N \rightarrow \infty} R_N(z) = 0$.

因此
$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} c_{-n} (z - z_0)^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n,$$

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{K_2} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta, (n = 0, 1, 2, \dots);$$

$$c_{-n} = \frac{1}{2\pi i} \int_{K_1} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{-n+1}} d\zeta, (n = 1, 2, \dots).$$



如果在圆环域内取绕 z_0 的任何一条正向简单闭曲线 C , 则根据闭路变形原理, 这两个式子可用一个式子来表示:

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta, (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

于是
$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n, c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta, (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

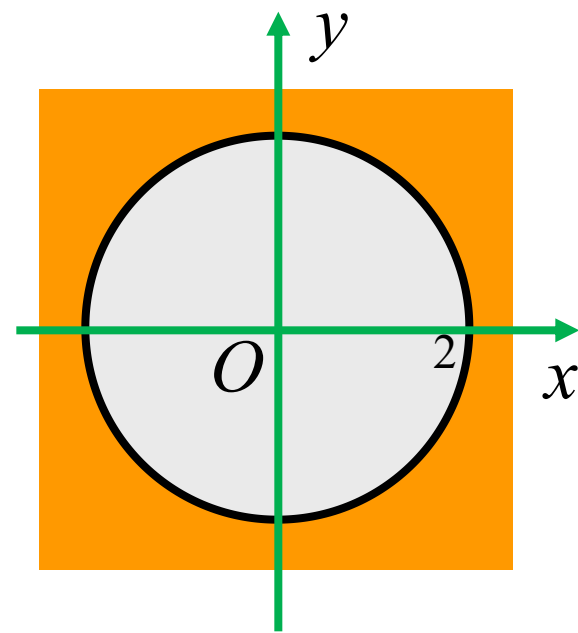
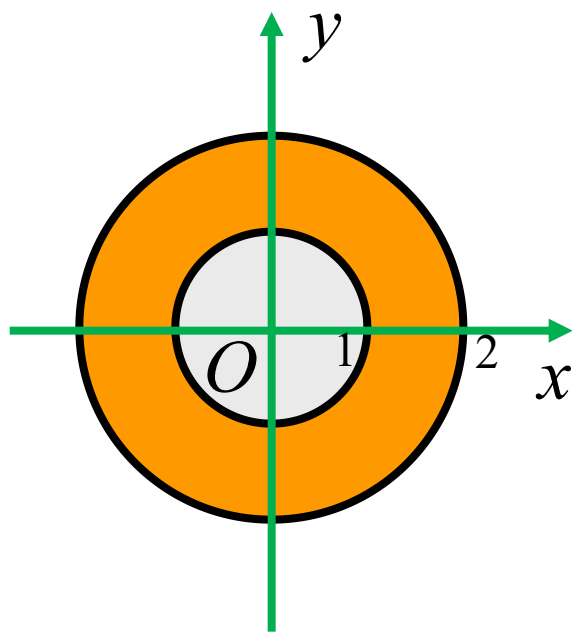
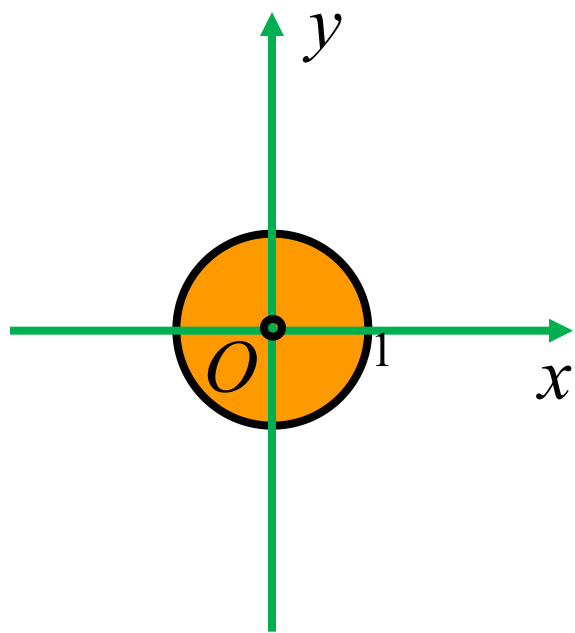
称为函数 $f(z)$ 在以 z_0 为中心的圆环域: $R_1 < |z - z_0| < R_2$ 内的[洛朗\(Laurent\)展开式](#), 它右端的级数称为 $f(z)$ 在此圆环域内的[洛朗级数](#).

一个在某圆环域内解析的函数展开为含有正,负幂项的级数是唯一的, 这个级数就是 $f(z)$ 的洛朗级数.

根据由正负整次幂项组成的级数的唯一性,一般可以用[代数运算](#), [代换](#), [求导](#)和[积分](#)等方法去展开, 以求得洛朗级数的展开式.

例1 把 $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$ 在复平面上展开为 z 的幂级数。

解： 函数 $f(z)$ 在圆环域 i) $0 < |z| < 1$; ii) $1 < |z| < 2$;
iii) $2 < |z| < +\infty$ 内是处处解析的, 应把 $f(z)$ 在
这些区域内展开成洛朗级数.



先把 $f(z)$ 用部分分式表示: $f(z) = \frac{1}{1-z} - \frac{1}{2-z}$.

$$\text{i) 在 } 0 < |z| < 1 \text{ 内: } f(z) = \frac{1}{1-z} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-\frac{z}{2}} =$$

$$= (1 + z + z^2 + \dots) - \frac{1}{2} \left(1 + \frac{z}{2} + \frac{z^2}{2^2} + \dots \right) = \frac{1}{2} + \frac{3}{4}z + \frac{7}{8}z^2 + \dots$$

$$\text{ii) 在 } 1 < |z| < 2 \text{ 内: } f(z) = \frac{1}{1-z} - \frac{1}{2-z} = -\frac{1}{z} \frac{1}{1-\frac{1}{z}} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-\frac{z}{2}} =$$

$$= \frac{-1}{z} \left(1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} + \dots \right) - \frac{1}{2} \left(1 + \frac{z}{2} + \frac{z^2}{2^2} + \dots \right)$$

$$= \dots - \frac{1}{z^n} - \frac{1}{z^{n-1}} - \dots - \frac{1}{z} - \frac{1}{2} - \frac{z}{4} - \frac{z^2}{8} - \dots$$

$$\begin{aligned}
 \text{iii) 在 } 2 < |z| < +\infty \text{ 内: } f(z) &= \frac{1}{1-z} - \frac{1}{2-z} = -\frac{1}{z} \frac{1}{1-\frac{1}{z}} + \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-\frac{2}{z}} = \\
 &= \frac{-1}{z} \left(1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} + \lambda \right) + \frac{1}{z} \left(1 + \frac{2}{z} + \frac{4}{z^2} + \lambda \right) \\
 &= \frac{1}{z^2} + \frac{3}{z^3} + \frac{7}{z^4} + \lambda .
 \end{aligned}$$

例2 把函数 $f(z) = z^3 e^{\frac{1}{z}}$ 在 $0 < |z| < +\infty$ 内展开成洛朗级数.

[解] 因有 $e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \lambda + \frac{z^n}{n!} + \lambda$

$$z^3 e^{\frac{1}{z}} = z^3 \left(1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2!z^2} + \frac{1}{3!z^3} + \frac{1}{4!z^4} + \lambda \right)$$

$$= z^3 + z^2 + \frac{z}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!z} + \lambda \quad 0 < |z| < +\infty.$$

注意: 一个函数 $f(z)$ 可以在奇点展开为洛朗级数, 也可在非奇点展开。

函数可以在以 z_0 为中心的(由奇点隔开的)不同圆环域内解析, 因而在各个不同的圆环域中有不同的洛朗展开式(包括泰勒展开式作为它的特例). 我们不要把这种情形与洛朗展开式的唯一性相混淆. 所谓洛朗展开式的唯一性, 是指函数在某一个给定的圆环域内的洛朗展开式是唯一的.

例如在 $z=i$ 和 $z=-i$ 处展开函数 $f(z)=\frac{1-2i}{z(z+i)}$ 为洛朗级数。

在复平面内有两个奇点: $z=0$ 与 $z=-i$, 分别在以 i 为中心的圆周: $|z-i|=1$ 与 $|z-i|=2$ 上.

因此, $f(z)$ 在以 i 为中心的圆环域(包括圆域)内的展开式有三个: 1) 在 $|z-i|<1$ 中的泰勒展开式;

2) 在 $1<|z-i|<2$ 中的洛朗展开式;

3) 在 $2<|z-i|<+\infty$ 中的洛朗展开式;

在复平面内有一个奇点: $z=0$ 在以 $-i$ 为中心的圆周: $|z+i|=1$ 上.

因此, $f(z)$ 在以 $-i$ 为中心的圆环域内的展开式有二个:

1) 在 $0<|z+i|<1$ 中的洛朗展开式;

2) 在 $1<|z+i|<+\infty$ 中的洛朗展开式。

例: $\sin \frac{z}{z-1}$ 在 z 平面上只有奇点 $z=1$, 且在去心邻域 $0 < |z-1| < +\infty$ 展成罗朗级数

$$\begin{aligned}\sin \frac{z}{z-1} &= \sin\left(1 + \frac{1}{z-1}\right) = \sin 1 \times \cos\left(\frac{1}{z-1}\right) + \cos 1 \times \sin\left(\frac{1}{z-1}\right) \\ &= \sin 1 \times \left[1 - \frac{1}{2!} \frac{1}{(z-1)^2} + \frac{1}{4!} \frac{1}{(z-1)^4} - \frac{1}{6!} \frac{1}{(z-1)^6} + \dots + (-1)^n \frac{1}{(2n)!} \frac{1}{(z-1)^{2n}} + \dots \right] \\ &\quad + \cos 1 \times \left[\frac{1}{(z-1)} - \frac{1}{3!} \frac{1}{(z-1)^3} + \frac{1}{5!} \frac{1}{(z-1)^5} - \frac{1}{7!} \frac{1}{(z-1)^7} + \dots + (-1)^n \frac{1}{(2n+1)!} \frac{1}{(z-1)^{2n+1}} + \dots \right]\end{aligned}$$

特别的，当洛朗级数的系数公式

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta. \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

$$n = -1 \text{ 时, 有 } C_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z) dz \Rightarrow \oint_C f(z) dz = 2\pi i C_{-1}$$

(即可利用Laurent系数计算积分)

其中 C 为圆环域 $R_1 < |z - z_0| < R_2$ 内的任何一条简单闭曲线,
 $f(z)$ 在此圆环域内解析.

$$\text{例 3 求积分 } I = \oint_{|z-z_0|=r} \frac{1}{e^{z-z_0} (z-z_0)^{-3}} dz$$

解: $f(z) = \frac{1}{e^{z-z_0} (z-z_0)^{-3}}$ 在 $0 < |z - z_0| < +\infty$ 内解析,

$$\text{其Laurent系数 } C_{-1} = 0 \Rightarrow I = 2\pi i C_{-1} = 0.$$

例4 求积分 $I = \int_{|z|=2} \ln\left(1 + \frac{1}{z}\right) dz.$

解：由于 $\ln(1+z) = z - \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} - \dots + (-1)^n \frac{z^{n+1}}{n+1} + \dots$, $|z| < 1.$

$$\ln\left(1 + \frac{1}{z}\right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} z^{-n} \quad (1 < |z| < +\infty)$$

$$\Rightarrow C_{-1} = 1$$

$$\Rightarrow I = 2\pi i.$$

例 5 求积分 $\int_{|z|=2} \frac{ze^{\frac{1}{z}}}{1-z} dz$.

解: 函数 $f(z) = \frac{ze^{\frac{1}{z}}}{1-z}$ 在 $1 < |z| < +\infty$ 内解析, $|z|=2$ 在此圆环域内, 把它在圆环域内展开得

$$\begin{aligned} f(z) &= e^{\frac{1}{z}} \frac{-1}{1 - \frac{1}{z}} = - \left(1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} + \dots \right) \left(1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2!z^2} + \dots \right) \\ &= - \left(1 + \frac{2}{z} + \frac{5}{2z^2} + \dots \right). \end{aligned}$$

故 $c_{-1} = -2$, 原式 $= 2\pi i c_{-1} = -4\pi i$.